

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE BIOMECATRÓNICA

1MTR58

Reporte

MÓDULO: Procesamiento de Bioseñales en Proyectos Mecatrónicos

TEMA: Reconocimiento de patrones de señales combinadas:
EEG + EMG

Elaborado por:

Huarcaya Ccoicca, Misael,
Ramirez Perez, Jack Andre
Sialer Kanamori, Jorge Eduardo
Tumpay Blancas , Jose Victor
Rojas Baes, Martín Diego

Profesor: David Achanccaray, Ph.D.

Semestre 2024-2

Lima, Perú

1. Resultados

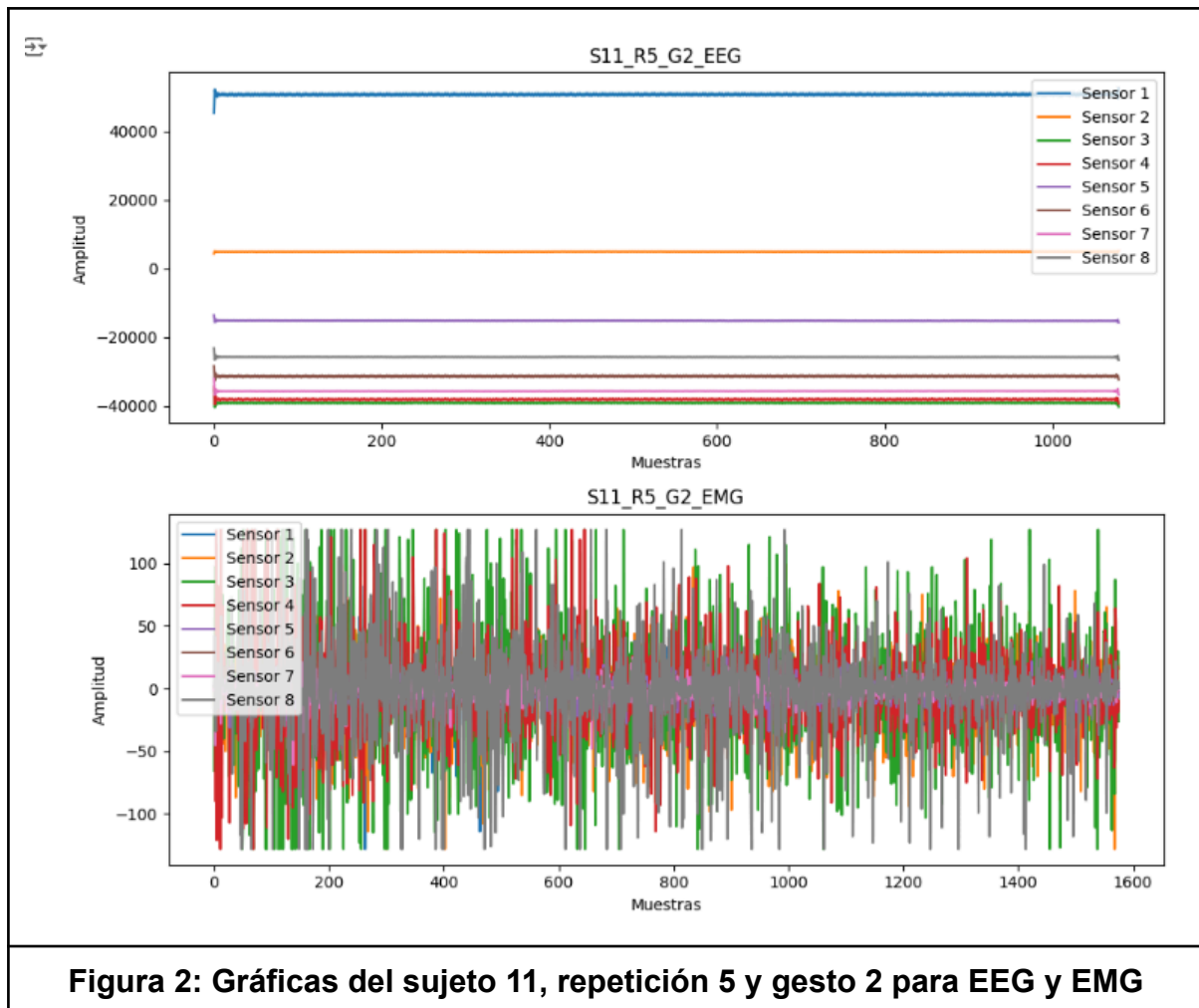
a. Análisis Exploratorio del Dataset EEG y el EMG (1 punto)

Para el análisis, se recopila la información del EEG y EMG en un dataframe, tomando en cuenta los canales correspondientes de cada uno, en la Figura 1 se puede observar el parte del dataset construido en base al gesto y la repetición realizada. Otro dato importante a tener en cuenta es la eliminación de los sujetos 6 y 7, porque en el dataset que se nos ofreció un sujeto no contaba con data para EEG y el otro no contaba con EMG, por lo que a la hora de extraer las características iba a complicar el modelado. Asimismo, para la repetición 6 del gesto 2 del sujeto 11 en EEG no tenía información y tampoco se tomó en cuenta.

	Sensor1	Sensor2	Sensor3	Sensor4	Sensor5	Sensor6	Sensor7	Sensor8
0	50471.535381	4889.891134	-39303.508616	-38263.437243	-15080.274949	-31529.258970	-35680.179081	-25748.628467
1	50411.811520	4937.030964	-39163.720806	-38360.935552	-15063.935824	-31613.927378	-35653.513450	-25696.928882
2	50940.095000	4985.020159	-38902.048934	-37980.888841	-15120.753958	-31222.414222	-35690.036200	-25689.284586
3	51073.087880	4937.813275	-39004.509330	-37823.845485	-15147.106665	-31077.574918	-35727.296558	-25747.734397
4	50559.645958	4888.617085	-39280.374560	-38194.526815	-15088.835667	-31461.779053	-35693.880700	-25761.167796
...	...	...	...	...	...	...	...	...
1345	51148.010927	5004.130900	-38902.004230	-37852.500421	-15230.165747	-31070.869395	-35662.744720	-25763.939412
1346	51008.491338	4942.261272	-39126.795724	-37904.579986	-15217.425253	-31140.897410	-35672.959468	-25816.018977
1347	50479.582009	4911.304106	-39336.030404	-38308.006621	-15158.930738	-31551.208383	-35627.138391	-25809.581674
1348	50551.934606	4971.296188	-39138.664501	-38305.436171	-15158.438999	-31537.529115	-35607.312394	-25752.875299
1349	51092.042159	5006.813110	-38906.608690	-37907.038678	-15210.004474	-31129.408613	-35647.545534	-25749.746054
1350 rows x 8 columns								

Figura 1: Datos del EEG del sujeto 11-gesto 5-segunda repetición.

En la figura 2 se muestran las gráficas del comportamiento de las muestras recopiladas por cada sensor, tanto del EEG como del EMG para el gesto 5 del sujeto 11.



b. Limpieza y Preprocesamiento de los datos (1 punto)

Se verificó si había valores nulos y duplicados, en la figura 3 se puede verificar el resultado, posteriormente se eliminaron las filas duplicadas.

```
Total de valores NaN encontrados: 0
Total de filas duplicadas encontradas: 660
```

Figura 3: Valores nulos y filas duplicadas en el dataset.

Como la información del EEG fue recopilada a 250 Hz se realizó el resampling de sus muestras a 200 Hz, con el fin de que coincida con la frecuencia del EMG, posteriormente se integran los 2 datasets, en la Figura 4 se puede observar el dataset final, cuya variable objetivo es el gesto realizado por el sujeto de prueba.

	Sujeto	Gesto	Repeticion	Sensor1_EEG	Sensor2_EEG	Sensor3_EEG	Sensor4_EEG	Sensor5_EEG	Sensor6_EEG	Sensor7_EEG	Sensor8_EEG	Sensor9_EEG	Sensor10_EEG	Sensor11_EEG	Sensor12_EEG	Sensor13_EEG	Sensor14_EEG	Sensor15_EEG	Sensor16_EEG	Sensor17_EEG	Sensor18_EEG
0	1	1	1	-4	-11	-39	-18	-1	1	-2	-1	10621.493930	23215.555738	7240.736090	-9687.378186	-31940.405780	3106.748032	24207.304910	8536.838884		
1	1	1	1	2	12	5	9	1	0	-14	-20	12426.042948	26852.140584	9684.406749	-10796.514893	-36798.741760	3544.686662	27674.598427	9728.213598		
2	1	1	1	29	27	24	19	-46	-14	-19	21	11929.040326	28657.553339	12242.452584	-10378.586033	-35304.817979	3148.627521	26054.207346	9018.386594		
3	1	1	1	-33	-28	-9	44	63	13	19	15	11972.602455	27492.275526	9425.038792	-10824.383453	-36003.676568	3386.769011	27070.853791	9478.296471		
4	1	1	1	39	-36	-50	22	8	0	-17	-3	11864.791627	25041.675341	8164.716995	-10412.684809	-35260.840842	3475.414394	26720.095083	9443.777798		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
406582	11	7	6	0	4	16	9	-1	0	-4	-1	51290.150535	9801.028553	-33090.688962	-32383.100554	-21987.335163	-27568.712185	-28529.510420	-23862.522726		
406583	11	7	6	-1	-6	-6	-5	0	-2	-5	-3	50176.802976	9514.669106	-33019.783869	-32427.123507	-21699.602579	-27680.595353	-28183.368978	-23656.439514		
406584	11	7	6	0	-4	0	8	1	1	-1	0	51216.630970	9852.665949	-33367.393355	-32974.369928	-22075.992281	-28117.145408	-28662.541171	-23994.128249		
406585	11	7	6	-3	0	-2	10	-2	-5	-6	-3	50262.036508	9612.972537	-32276.765033	-31654.062237	-21513.990054	-26930.681592	-27903.817540	-23312.638798		
406586	11	7	6	-1	1	-21	-35	1	-1	-1	-2	52380.877112	10020.586004	-34268.268459	-33574.334441	-22589.150991	-28632.005192	-29323.560504	-24592.033033		
406587 rows x 19 columns																					

Figura 4: Dataset final del experimento.

Luego se procede a filtrar la data de los sensores. Por un lado, para los sensores de las señales EEG se consideran un filtro pasabanda de 1-50 Hz. Por otro lado, para los sensores de las señales EMG se consideran un filtro pasabanda de 10-100 Hz.

	Sujeto	Gesto	Repeticion	Sensor1_EEG	Sensor2_EEG	Sensor3_EEG	Sensor4_EEG	Sensor5_EEG	Sensor6_EEG	Sensor7_EEG	Sensor8_EEG	Sensor9_EEG	Sensor10_EEG	Sensor11_EEG	Sensor12_EEG	Sensor13_EEG	Sensor14_EEG	Sensor15_EEG	Sensor16_EEG	Sensor17_EEG	Sensor18_EEG	
0	1	1	1	2.469442	-1.763526	-0.709053	-2.496313	1.099652	0.467385	0.902164	-1.083253	-23.707427	64.828593	-83.771410	-27.292428	8.062463	-2.563803	5.888061	2.292340			
1	1	1	1	0.939071	23.217573	37.562225	26.433919	0.301660	-0.899381	-13.079334	-18.804945	1232.770788	3889.786132	2984.568078	-865.799231	-3357.149153	184.103890	2172.660589	679.176021			
2	1	1	1	31.290810	32.879164	45.656936	27.495503	-44.837727	-12.976958	-15.388525	21.109587	1587.538235	4864.329207	3519.021988	-1155.416035	-4376.318226	263.136860	2987.456607	922.120274			
3	1	1	1	-38.038868	-19.809557	7.735800	55.795626	61.546609	13.574782	20.544307	16.422757	1289.419027	3774.518658	2441.058629	-890.146090	-3618.005208	247.268685	2478.773419	811.027214			
4	1	1	1	38.084255	-32.882672	-42.488879	24.316003	8.289726	2.369986	-12.653627	-2.489584	1109.411029	3198.568046	2083.230958	-837.591813	-3086.633363	214.008994	2117.576600	697.466880			
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		
406582	11	7	6	2.982033	3.686286	20.465029	18.023946	-0.808490	1.327755	-2.411316	0.134496	-1400.520356	-245.894829	1083.455785	965.920984	639.419632	832.238600	831.568531	728.547122			
406583	11	7	6	0.165476	-6.073792	15.870031	9.067414	0.075595	-0.588180	-3.437858	-1.413073	-1683.802633	-297.890963	1275.303635	1142.417523	760.823792	961.899206	991.592677	866.270078			
406584	11	7	6	2.122231	-4.874098	11.669295	29.383456	0.612645	2.170789	0.243129	1.457518	-2036.957605	-357.622090	1606.497803	1408.823964	933.725464	1220.172387	1220.331125	1077.726881			
406585	11	7	6	-2.400162	-0.624239	15.610617	37.471855	-2.564726	-3.756988	-4.789584	-1.055886	-1610.335928	-279.503435	1327.091158	1146.723207	750.556042	999.292751	984.055071	878.176631			
406586	11	7	6	0.304558	-0.376524	-0.601973	0.863939	0.029168	0.002043	-0.161365	-0.130695	-209.456736	-33.425274	168.799109	43.565626	93.121169	122.475517	125.368303	112.806795			

Figura 5: Verificación de cantidad de muestras por sufijo.

c. Extracción de Características (2 puntos)

Se realiza la extracción de características para cada tipo de señal y se agrupa estos resultados por sujeto, gesto y repetición. Para los sensores de la señal EMG se calcularon el MAV, RMS, Desviación estándar, Waveform lenght, las cuales son características en el tiempo. Para los sensores de la señal EEG se sacaron las potencias por 5 frecuencias de banda, las cuales son características en frecuencia .

Sujeto	Gesto	Repeticion	Sensor1_EMG_MAV	Sensor1_EMG_RMS	\
0	1	1	24.737071	34.887807	
1	1	1	20.205503	27.611025	
2	1	1	25.083003	35.232255	
3	1	1	21.009178	29.723699	
4	1	1	17.145244	24.465280	

Sensor1_EMG_WL	Sensor1_EMG_StdDev	Sensor2_EMG_MAV	Sensor2_EMG_RMS	\
0	40929.300821	34.887791	23.109829	31.495048
1	31840.924572	27.611020	21.615920	28.871055
2	39852.363636	35.232236	23.568149	31.709058
3	34446.343927	29.723697	24.337482	32.493303
4	28741.600306	24.465278	17.390344	23.699375

Sensor2_EMG_WL	...	Sensor7_EEG_DeltaPower	Sensor7_EEG_ThetaPower	\
0	37028.413881	...	21595.792214	15.786983
1	34563.124458	...	342.149826	9.570087
2	37283.703095	...	387.745298	23.991441
3	39065.022013	...	364.448070	15.207609
4	28130.523768	...	720.680472	27.636783

Sensor7_EEG_AlphaPower	Sensor7_EEG_BetaPower	Sensor7_EEG_GammaPower	\
0	39.345305	23.246444	15.831400
1	53.217307	30.178995	27.665200
2	40.941521	30.270272	12.905904
3	45.556780	19.556109	11.705494
4	37.734565	36.373197	19.472682

Sensor8_EEG_DeltaPower	Sensor8_EEG_ThetaPower	Sensor8_EEG_AlphaPower	\
0	2398.408681	16.178198	39.399114
1	106.964824	10.293615	58.296720
2	79.638156	14.169581	47.642926
3	187.459026	14.193134	42.688366
4	1142.687616	51.167025	34.538681

Sensor8_EEG_BetaPower	Sensor8_EEG_GammaPower	
0	29.344284	10.700041
1	30.427774	17.145230
2	34.427374	8.117780
3	25.455550	5.973474
4	41.884542	13.068180

Figura 6: Extracción de características principales del dataset.

Luego se normaliza las características obtenidas, para ello, se realizó Z-score, Min-max y Robust Scaler. Al final se seleccionó la normalización por Z-score, ya que tenía datos más dispersos en comparación a los otros métodos, en la Figura 7 se puede apreciar dichos resultados de las 2 primeras características del sujeto.

StandardScaler (Z-Score):						
	Sujeto	Gesto	Repeticion	Sensor1_EMG_MAV	Sensor1_EMG_RMS	\
0	1	1	1	1.798877	1.875558	
1	1	1	2	1.262776	1.241925	
2	1	1	3	1.839802	1.905551	
3	1	1	4	1.357854	1.425888	
4	1	1	5	0.900736	0.968005	

MinMaxScaler (0-1):						
	Sujeto	Gesto	Repeticion	Sensor1_EMG_MAV	Sensor1_EMG_RMS	\
0	1	1	1	0.475074	0.532759	
1	1	1	2	0.382811	0.415687	
2	1	1	3	0.482117	0.538301	
3	1	1	4	0.399174	0.449676	
4	1	1	5	0.320504	0.365076	

RobustScaler (Mediana y Cuartiles):						
	Sujeto	Gesto	Repeticion	Sensor1_EMG_MAV	Sensor1_EMG_RMS	\
0	1	1	1	2.057072	1.942216	
1	1	1	2	1.543069	1.381708	
2	1	1	3	2.096310	1.968748	
3	1	1	4	1.634227	1.544440	
4	1	1	5	1.195952	1.139400	

Figura 7: Normalización de los datos.

Se realizó la dimensionalidad del dataframe a 15 componentes para poder entrenar los 3 modelos solicitados, estos componentes se pueden observar en la Figura 8 .

	Sujeto	Gesto	Repeticion	PCA1	PCA2	PCA3	PCA4	PCA5	PCA6	PCA7	PCA8	PCA9	PCA10	PCA11	PCA12	PCA13	PCA14	PCA15
0	1	1	1	5.382979	-0.887651	-1.895589	2.522647	-0.047302	-0.835337	-0.413118	0.394906	-0.749052	0.028889	1.040121	1.338308	-0.462216	-0.824817	1.495408
1	1	1	2	4.422363	-0.444424	-1.569627	1.427888	0.683785	-1.147719	-0.144406	0.615533	-0.388446	0.408298	1.058844	1.853124	-0.344924	-0.454695	1.593814
2	1	1	3	5.595093	-0.816053	-1.877989	2.373697	0.136013	-0.760570	-0.556850	-0.237763	-0.436042	0.095573	1.178160	1.544909	-0.470156	-0.837023	0.960234
3	1	1	4	5.254034	-0.954975	-1.932891	1.941127	0.460906	-0.732046	-0.475741	-1.061032	-0.499943	-0.288301	1.183911	2.127500	-0.775269	-0.694248	0.112898
4	1	1	5	3.635006	0.851457	0.603342	2.312124	14.454821	6.745877	-7.050077	2.554421	-3.901382	-6.292287	-3.243077	-6.499905	-6.639691	-10.408006	-2.356327
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
372	11	7	2	-3.635797	-0.790193	-0.205084	0.181219	-0.451605	0.318838	-0.273833	0.355851	-0.973548	0.108980	0.088737	-0.166126	-0.307999	-0.182964	1.217839
373	11	7	3	-3.247290	-0.861270	-0.358139	0.037940	-0.408460	0.307796	-0.159029	0.241699	-0.907934	0.248078	0.008342	-0.359328	-0.276087	-0.252692	1.386599
374	11	7	4	-3.542068	-0.917586	-0.354730	0.401480	-0.523951	0.475495	-0.339752	0.291381	-1.049699	0.489156	0.059282	-0.447328	-0.415606	-0.186933	1.670321
375	11	7	5	-3.072786	-0.884920	-0.421614	0.698381	-0.382877	0.528463	-0.480105	-0.252976	-0.952746	0.590386	0.333279	-0.206145	-0.470949	-0.292304	1.538889
376	11	7	6	-4.213843	-0.808979	-0.043566	-0.137423	-0.535490	0.615707	-0.393795	0.077528	-0.907565	0.206484	0.002246	-0.279800	-0.376859	-0.054124	1.088750

377 rows x 18 columns

Figura 8: Reducción de dimensionalidad.

d. Entrenamiento de Modelo (2 puntos)

Se realizó una comparativa de tres modelos: Multilayer Perceptron, Random Forest y Support Vector Machine, las características tomadas en cada modelo se pueden observar en la Figura 9. La comparación se hizo utilizando la técnica de Leave One Out Cross Validation. Se tomó en cuenta las métricas de rendimiento (f1, accuracy,

precisión), la desviación estándar y el tiempo de predicción de cada modelo. Asimismo, se realizó el entrenamiento tanto para el modelo con la reducción de dimensionalidad y con el dataframe con los datos normalizados por Z-score.

```
models = {
    "Random Forest": RandomForestClassifier(random_state=42),
    "Support Vector Machine": SVC(random_state=42),
    "Multilayer Perceptron": MLPClassifier(random_state=42,max_iter=5000)
}
```

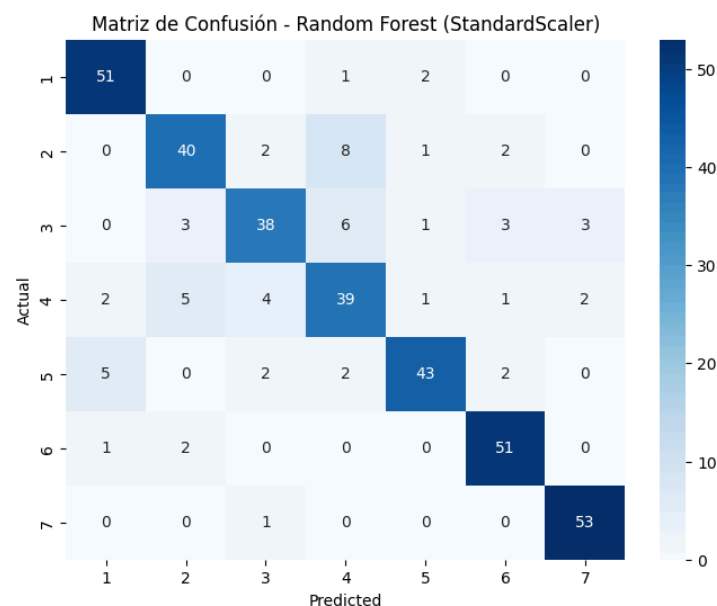
Figura 9: Modelos a entrenar.

e. Gráficas de métricas de rendimiento del Modelo (2 puntos)

Se presentan a continuación los resultados para el entrenamiento con el dataframe normalizado para cada uno de los modelos y sus métricas, se escogió presentar este caso ya que es en el que se obtuvo mejor rendimiento. Se escogió precisión como métrica de comparación, ya que se desea confirmar que se está detectando el movimiento correcto realizado por la persona.

CROSS VALIDATION:

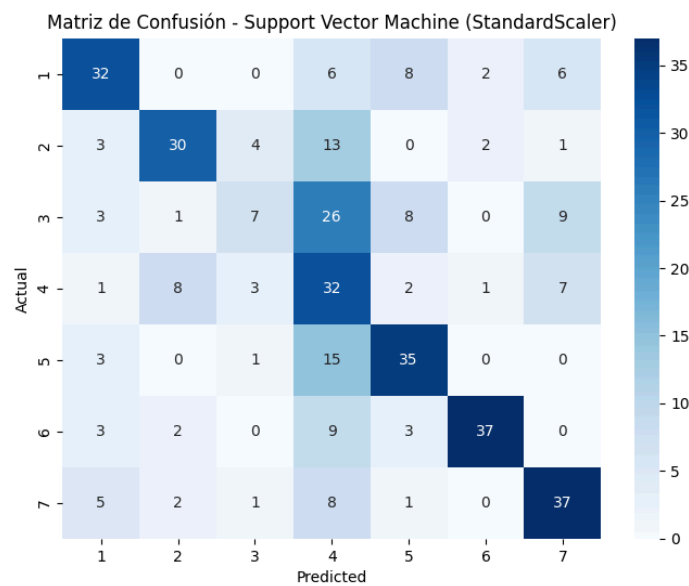
En las figuras 10, 11 y 12 se muestran las matrices de confusión y sus métricas obtenidas para cada uno de los modelos.



F1 Score: 0.8355 ± 0.3707
 Accuracy: 0.8355 ± 0.3707
 Precision: 0.8355 ± 0.3707
 Recall: 0.8355 ± 0.3707
 Tiempo de predicción total: 163.39 segundos

Figura 10: Métricas del modelo Random Forest.

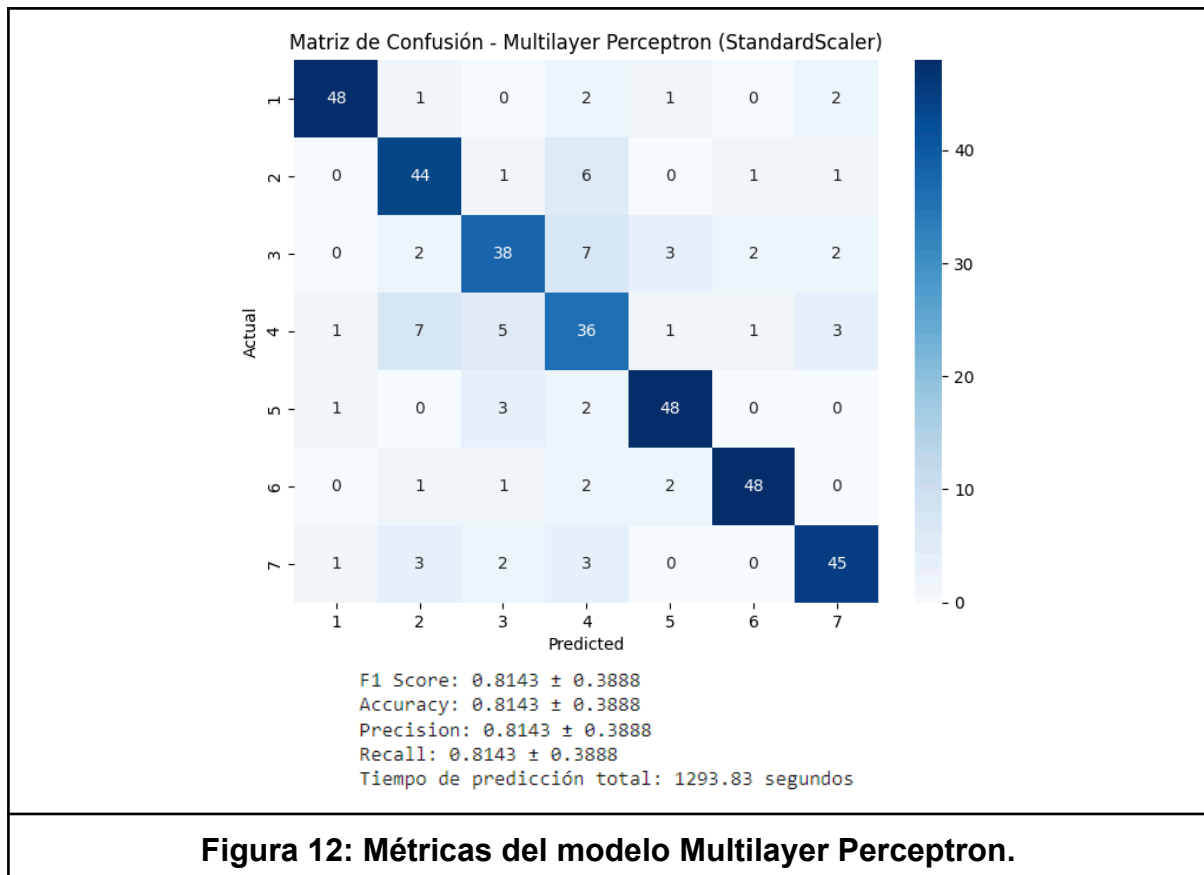
Se obtuvo un 83% de precisión y un tiempo de predicción de 163 segundos, lo cual hace que el modelo sea una opción equilibrada comparándola con los demás modelos



F1 Score: 0.5570 ± 0.4967
 Accuracy: 0.5570 ± 0.4967
 Precision: 0.5570 ± 0.4967
 Recall: 0.5570 ± 0.4967
 Tiempo de predicción total: 8.92 segundos

Figura 11: Métricas del modelo SVM.

Se obtuvo un 55% de precisión y un tiempo de predicción de 9 segundos, lo cual hace que el modelo no sea una buena opción comparándola con los demás modelos



Se obtuvo un 81% de precisión y un tiempo de predicción de 1293 segundos, lo cual hace que el modelo no sea una buena opción comparándola con los demás modelos por su alto tiempo de predicción.

2. Conclusiones y observaciones

a. Conclusiones (1 punto)

- Entre los 3 tipos de modelos, el que obtuvo mejores resultados es el de Random Forest con una precisión de 83.55% y el de peor rendimiento es el modelo SVM con 55.7% de precisión.
- El tiempo de predicción del SVM fue el más rápido en comparación de los otros modelos, siendo este de 9 segundos.
- Entre los 3 modelos, y comparando los resultados mencionados previamente, se selecciona Random Forest ya que es el que se obtiene un mayor porcentaje en un tiempo de predicción intermedio

b. Observaciones: considere en observaciones las dificultades que tuvieron durante la experiencia (1 punto)

- Para obtener mejores resultados, es necesario probar más modelos de clasificación, con el fin de obtener el mejor.
- Como el dataset es demasiado grande, si es que se quiere obtener mejor precisión en las predicciones del modelo se recomienda usar un modelo de clasificación basado en Redes Neuronales.